PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
FILLING STEAM DRUM

Nomor	IK-OPRBLR-005-009
Revisi	03
Tanggal	19 April 2022

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	M. IMAM ISMAIL Supervisor Operasi	ARIEF ZULFAUZI S. Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
FILLING STEAM DRUM

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
FILLING STEAM DRUM

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1.	16 Spt 2019	Semua HLM	-"PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -"SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA " -"Manager Sekotr" -"Asisten Manager" -IK-SPG-OPS-010	-Menjadi "UNIT INDUK PEMBANGKITAN PENYALURAN SULAWESI" -Menjadi "UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -Menjadi" Manager UPK Punagaya" -Menjadi" Manager Bagian -Menjadi' SOP-560400-OPSA-009	
2.	14 Oktb 2020		-NO.Dok ' SOP-560400-OPSA-009 -Cover	-Menjadi' IK-OPRBLR-005-009 - Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
3.	19 Aprl 2022		-Cover 6.2.1.Menggunakan BFP Open regulate valve feedwater valve	- Mengubah nama dikolom tanda tangan Menjadi " 6.2.1.	

INSTRUKSI KERJA
FILLING STEAM DRUM

			<15% (Bypass). 6.2.2.Menggunakan Demin Pump 6.2.2.1.Open valve manual yang menuju ke line feedwater (lantai 1). 7. CATATAN 7.2.Jangan lakukan pengisian steam drum ketika ΔT >50 ˚C.	Menggunakan BFP 6.2.1.4.Open regulate valve feedwater hingga flow ± 30 t/h (Bypass). 6.2.2.Menggunakan Demin Pump Open valve manual yang 6.2.2.1.menuju ke line feedwater (lantai area AC). 7. CATATAN **7.2. JANGAN** lakukan pengisian steam drum ketika : ΔT Upper dan Lower steam drum >50˚C ΔT economizer outlet water dan steam drum metal >112 ˚C	

INSTRUKSI KERJA
FILLING STEAM DRUM

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

2.1.1. Sebagai reservoir antara air dan uap.

2.1.2. Sebagai pemisah antara air dan uap.

2.2. APD yang digunakan

2.2.1 Safety Helm

2.2.2 Safety Shoes

2.2.3 Sarung Tangan

2.2.4 Masker

2.2.5 Ear Muff atau Ear Plug

2.3. Peralatan yang digunakan

2.3.1. Radio Komunikasi (HT).

2.3.2. Kunci/tools yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal)

2.3.3. Senter

3. PELAKSANA START

3.1. Operator Boiler (CCR & Local)

3.2. Operator Alat Bantu

4. SUPERVISI

Pelaksanaan start/stop diawasi oleh operator Control Room Dan diSupervisi oleh leader shift.

5. BATASAN OPERASI

5.1. Level Drum Trip High : +200 mm

5.2. Level Drum Trip Low : - 180 mm

5.3. Level Drum Normal : ±50 mm

5.4. Level Drum HHH : +550 mm

5.5. Level Drum LLL : -450 mm

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Persiapan Filling Drum

6.1.1. Menggunakan BFP

2.4.1.1. Pastikan tidak ada pekerjaan pada line feed water dan Steam Drum.

2.4.2.1. Pastikan level deaerator normal (>900 mm).

2.4.3.1. Pastikan valve sirkulasi antara steam dan economizer posisi close.

2.4.4.1. Pastikan valve manual dan MOV drain steam drum posisi close.

2.4.5.1. Pastikan valve Continous Blowdown (CBD) posisi close.

2.4.6.1. Pastikan valve emergency drain steam drum posisi close.

2.4.7.1. Pastikan venting laluan feedwater posisi open.

2.4.8.1. Pastikan valve periodical blowdown posisi close.

6.1.2. Menggunakan Demin Pump

6.1.2.1. Pastikan tidak ada pekerjaan pada line feed water dan Steam Drum.

6.1.2.2. Pastikan level demin tank normal (2 meter).

6.1.2.3. Pastikan valve sirkulasi antara steam dan economizer posisi close.

6.1.2.4. Pastikan valve manual dan MOV drain steam drum posisi close.

6.1.2.5. Pastikan valve Continius Blowdown (CBD) posisi close.

6.1.2.6. Pastikan valve emergency drain steam drum posisi close.

6.1.2.7. Pastikan venting laluan feedwater posisi open.

6.1.2.8. Pastikan valve periodical blowdown posisi close.

6.2. Pelaksanaan Start

6.2.1. Menggunakan BFP

6.2.1.1. Operasikan BFP (Mengacu pada IK Pengoperasian BFP).

6.2.1.2. Open inlet valve feedwater valve (Bypass).

6.2.1.3. Open outlet valve feedwater valve (Bypass).

6.2.1.4. Open regulate valve feedwater hingga flow ± 30 t/h (Bypass).

6.2.1.5. Close valve sirkulasi antara steam drum dan economizer.

6.2.1.6. Tutup kembali venting laluan feedwater ketika sudah keluar air.

6.2.2. Menggunakan Demin Pump

6.2.2.1. Open valve manual yang menuju ke line feedwater (lantai area AC).

6.2.2.2. Operasikan demin pump C (Mengacu pada IK Demim Pump).

6.2.2.3. Close valve sirkulasi antara steam drum dan economizer.

6.2.2.4. Tutup kembali venting laluan feedwater ketika sudah keluar air.

6.3. Stop Peralatan

6.3.1. Stop filling drum dilakukan jika level drum telah mencapai -50 mm untuk perisapan startup unit, dan steam drum diisi 300 mm ketika dalam kondisi stop.

6.3.2. Stop suplay pengisian steam drum (BFP atau Demim Pump).

6.3.3. Open sirkulasi antara steam drum dan economizer.

7. CATATAN

7.1. Ketika BO dan level drum habis, dan tidak ada pengisian selama 30 menit, lebih baik jangan diisi. Tunggu hingga 3 hari untuk menhindari pipa bengkok dll.

7.2. **JANGAN** lakukan pengisian steam drum ketika :

7.2.1. ΔT Upper dan Lower steam drum >50°C

7.2.2. ΔT economizer outlet water dan steam drum metal >112 °C